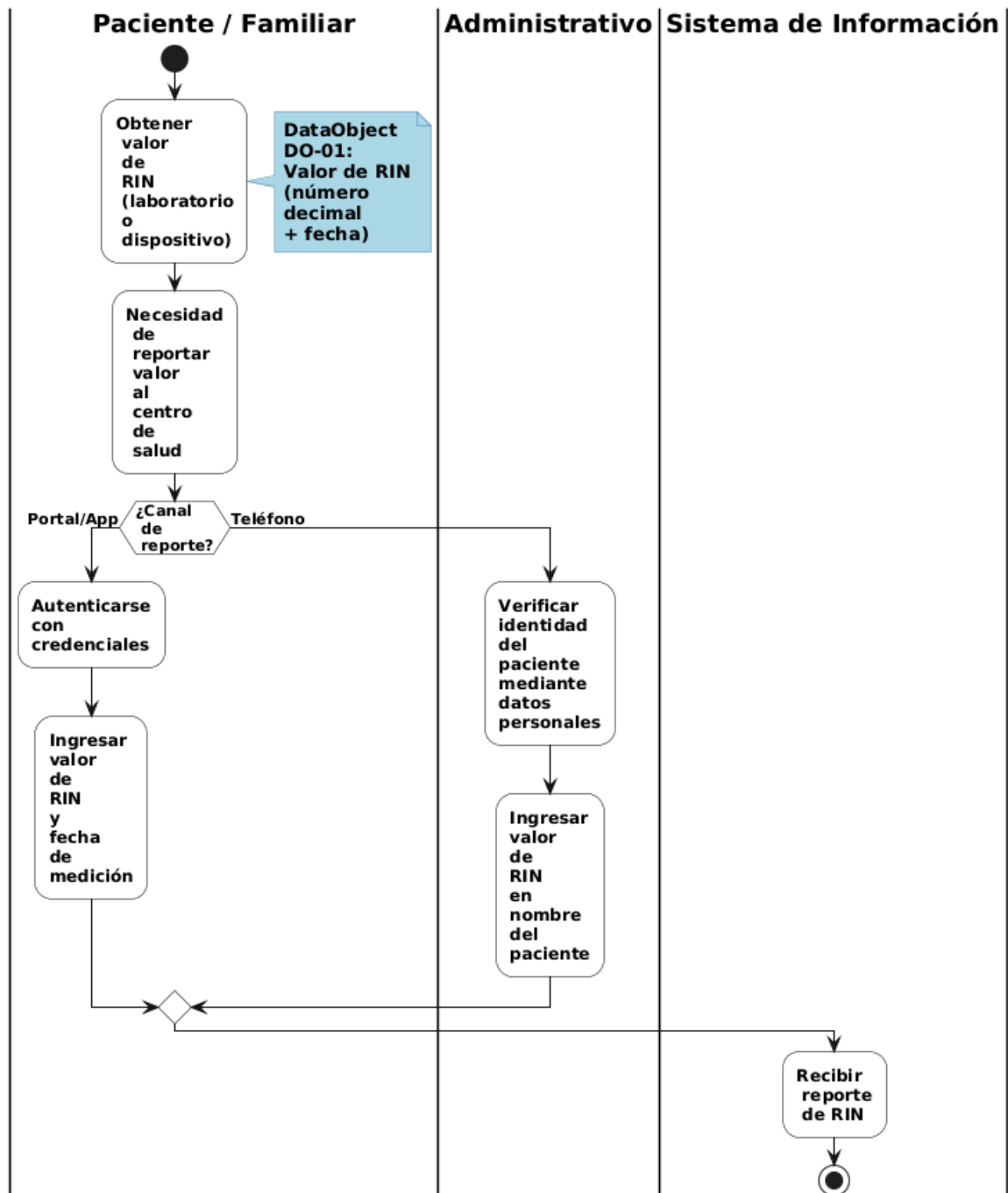
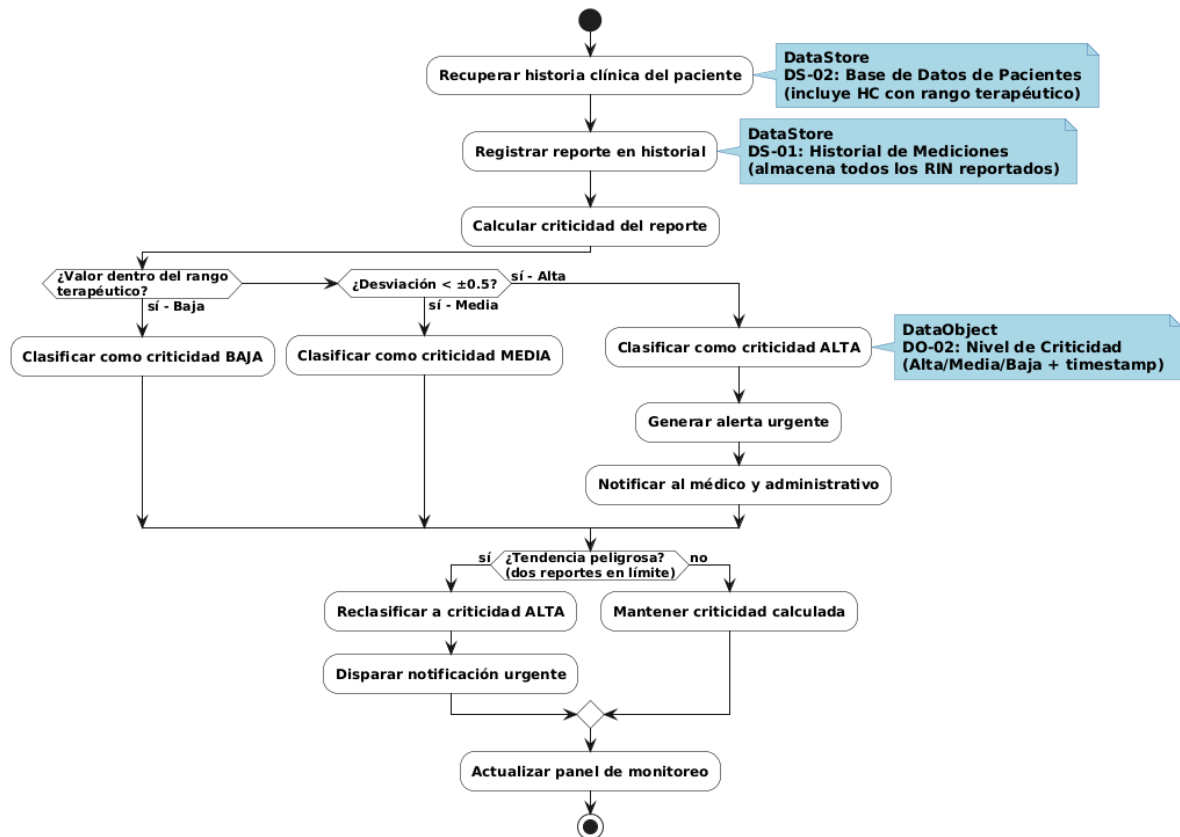


0.1 Modelado De Procesos Del Negocio

BPM 1 - Parte A: Recepción del Reporte de RIN



BPM 1 - Parte B: Evaluación de Criticidad y Alertas



BPM 1 - Triage y Evaluación de Riesgo Hematológico

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio central del consultorio hematológico: la recepción de un valor de RIN reportado por un paciente anticoagulado, la evaluación automática de su nivel de riesgo y las acciones clínicas o administrativas que se desencadenan.

Actores (swimlanes)

- Paciente/Familiar: Inicia el proceso obteniendo su valor de RIN y reportándolo al centro.
- Administrativo: Interviene únicamente cuando el canal de reporte es telefónico, verificando la identidad del paciente y registrando el valor manualmente.

- Sistema de Información: Actor interno que recupera la historia clínica, calcula la criticidad, actualiza el panel y ejecuta flujos condicionales automáticos.

Flujo principal

1. El paciente o familiar obtiene el resultado de RIN (laboratorio o dispositivo) y necesita reportarlo al centro.
2. El canal puede ser digital (portal/app) o telefónico:
 - Portal/App: El paciente se autentica e ingresa su valor y fecha de medición.
 - Teléfono: El administrativo verifica la identidad del paciente y registra el valor manualmente.
3. El sistema recupera la historia clínica hematológica (rango terapéutico y diagnóstico).
4. Compara el valor reportado con el rango y calcula la criticidad:
 - Baja: Valor dentro del rango terapéutico.
 - Media: Desviación menor a ± 0.5 .
 - Alta: Desviación mayor o igual a ± 0.5 .
5. Si la criticidad es Alta, el sistema genera alerta urgente y notifica al médico y administrativo.
6. El sistema evalúa la tendencia peligrosa (dos reportes consecutivos en el límite) y reclasifica a Alta si corresponde.
7. Actualiza el panel de monitoreo con el resultado.

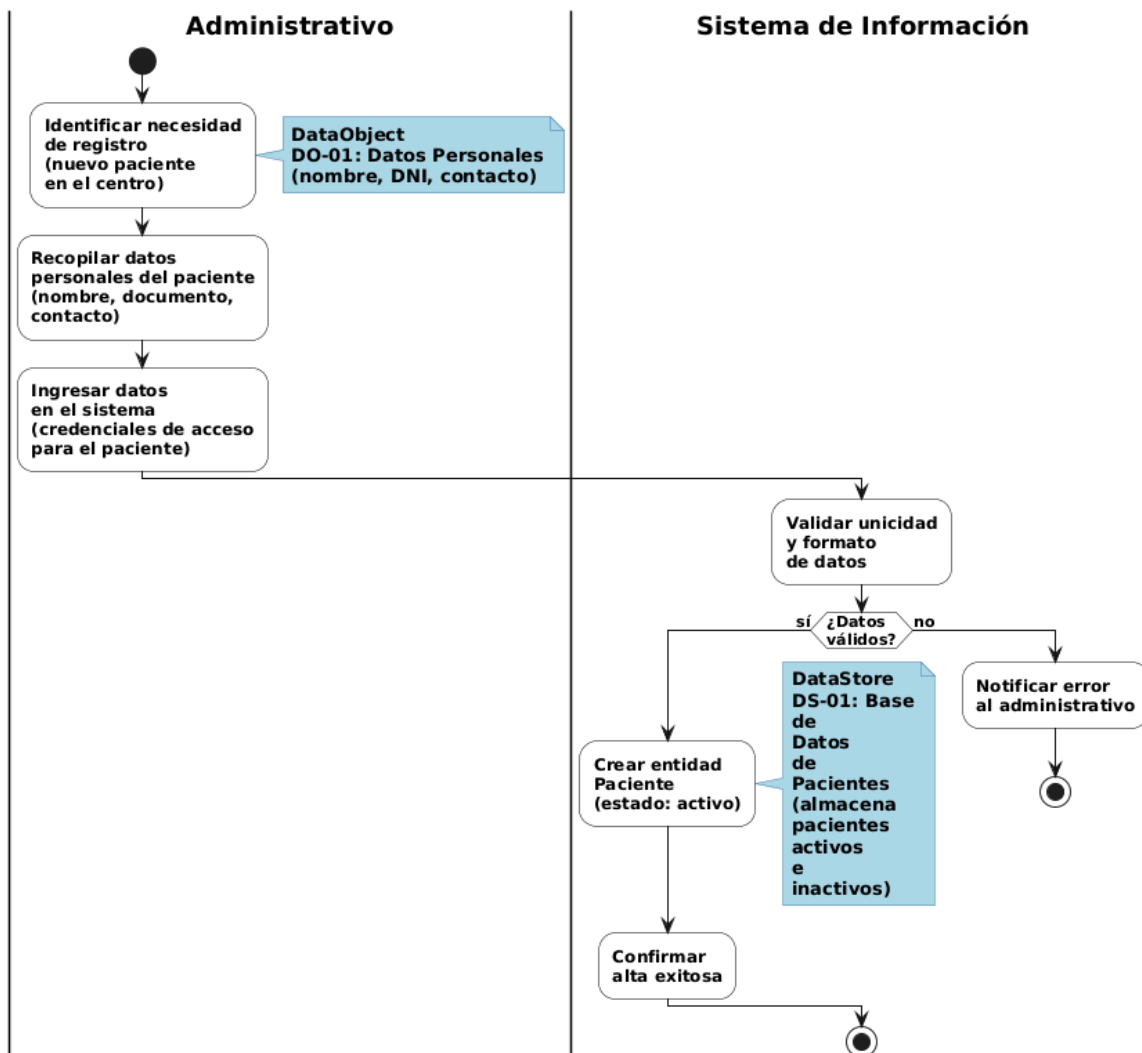
Flujos alternativos

- Canal telefónico: Incorpora al administrativo antes de que el sistema procese los datos.
- Reclasificación por tendencia peligrosa: Excepción que convierte un reporte inicialmente no crítico en urgente.

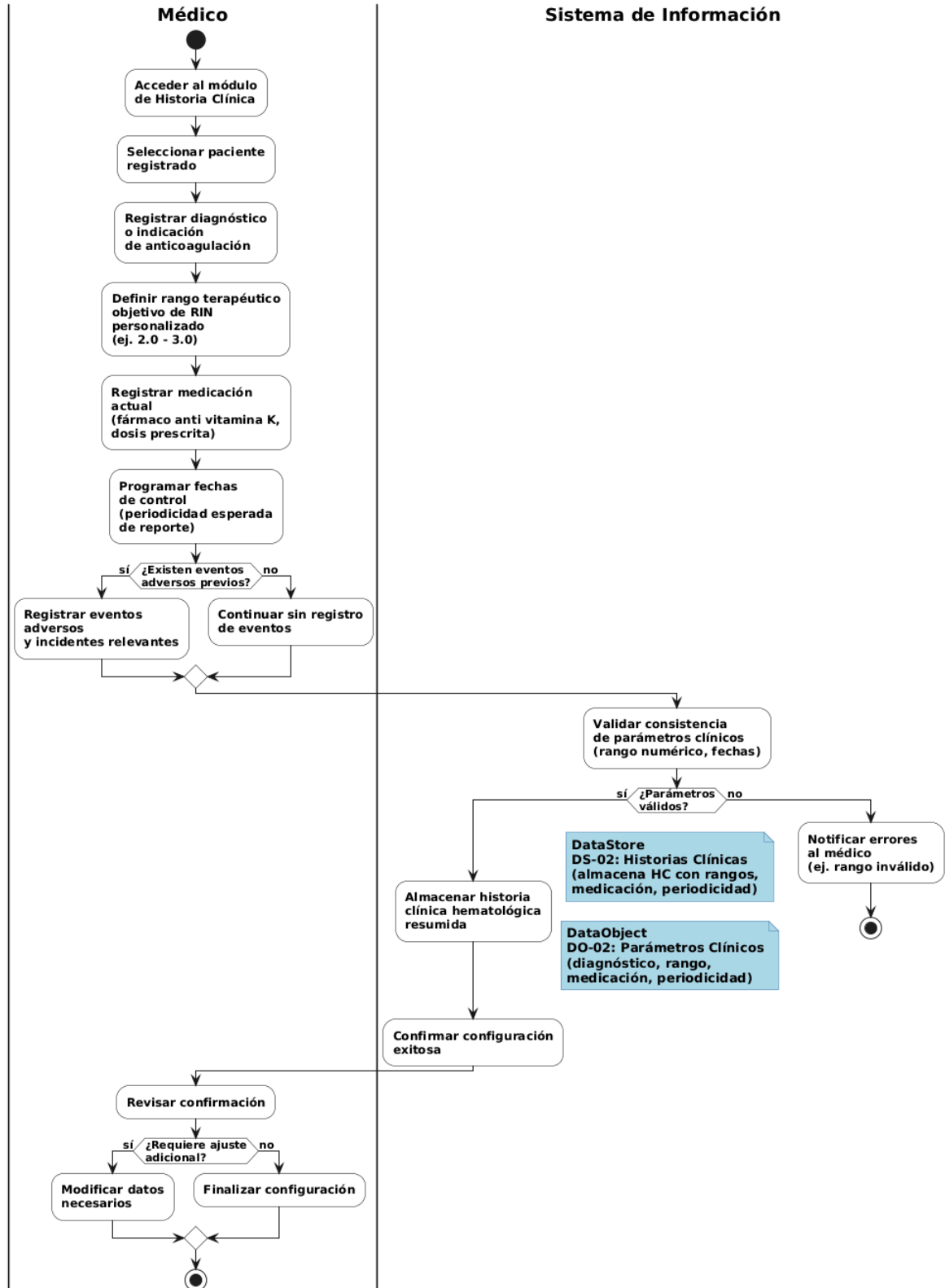
DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Valor de RIN (número decimal + fecha de medición).
- DO-02 (DataObject): Nivel de Criticidad (Alta/Media/Baja + timestamp).
- DS-01 (DataStore): Historial de Mediciones (almacena todos los RIN reportados).
- DS-02 (DataStore): Base de Datos de Pacientes (incluye HC con rango terapéutico).

**BPM 2 - Parte A: Registro de Datos
Personales del Paciente**



**BPM 2 - Parte B: Configuración
Clínica por el Médico**



BPM 2 - Configuración de Historias Clínicas y Parámetros

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio mediante el cual un centro de salud hematológico registra un nuevo paciente anticoagulado y configura su historia clínica resumida. Es el paso previo indispensable para que los módulos de triaje, alertas y seguimiento puedan operar, ya que establece el rango terapéutico y la periodicidad de reporte contra los cuales se evaluarán los valores de RIN.

Actores (swimlanes)

- Administrativo: responsable de identificar la necesidad de registro, recopilar los datos personales del paciente e ingresarlos en el sistema, generando credenciales de acceso.
- Médico: profesional de la salud que accede al módulo de historia clínica y registra el diagnóstico, el rango terapéutico objetivo, la medicación, las fechas de control y los eventos adversos relevantes.
- Sistema de Información: actor interno que valida la unicidad y el formato de los datos personales, crea la entidad del paciente y, más adelante, verifica la consistencia de los parámetros clínicos antes de almacenarlos definitivamente.

Flujo principal

1. El administrativo detecta la necesidad de registrar un nuevo paciente en el centro.
2. Recopila los datos personales (nombre, documento, contacto) y los ingresa en el sistema, generando credenciales de acceso.
3. El sistema valida la unicidad y el formato de los datos.
 - Si los datos son válidos, crea la entidad Paciente con estado activo.
 - Si los datos no son válidos, notifica el error al administrativo y el proceso se detiene.
4. El médico accede al módulo de historia clínica y selecciona al paciente recién registrado.
5. Registra el diagnóstico o indicación de anticoagulación (fibrilación auricular, prótesis valvular, etc.).
6. Define el rango terapéutico objetivo de RIN personalizado (ej. 2.0 – 3.0).
7. Registra la medicación actual (fármaco antivitamina K y dosis prescrita).

8. Programa las fechas de control y establece la periodicidad esperada de reporte.
9. Evalúa si existen eventos adversos previos:
 - Si existen, los registra junto con los incidentes relevantes.
 - Si no, continúa sin registrar eventos.
10. El sistema valida la consistencia de los parámetros clínicos (rango numérico lógico, fechas posteriores a la fecha actual).
 - Si los parámetros son válidos, almacena la historia clínica hematológica resumida y confirma la operación.
 - Si no, notifica los errores al médico (ej. rango inválido) y el proceso se detiene.
11. El médico revisa la confirmación. Si requiere algún ajuste adicional, modifica los datos necesarios y vuelve a validar; en caso contrario, finaliza la configuración.

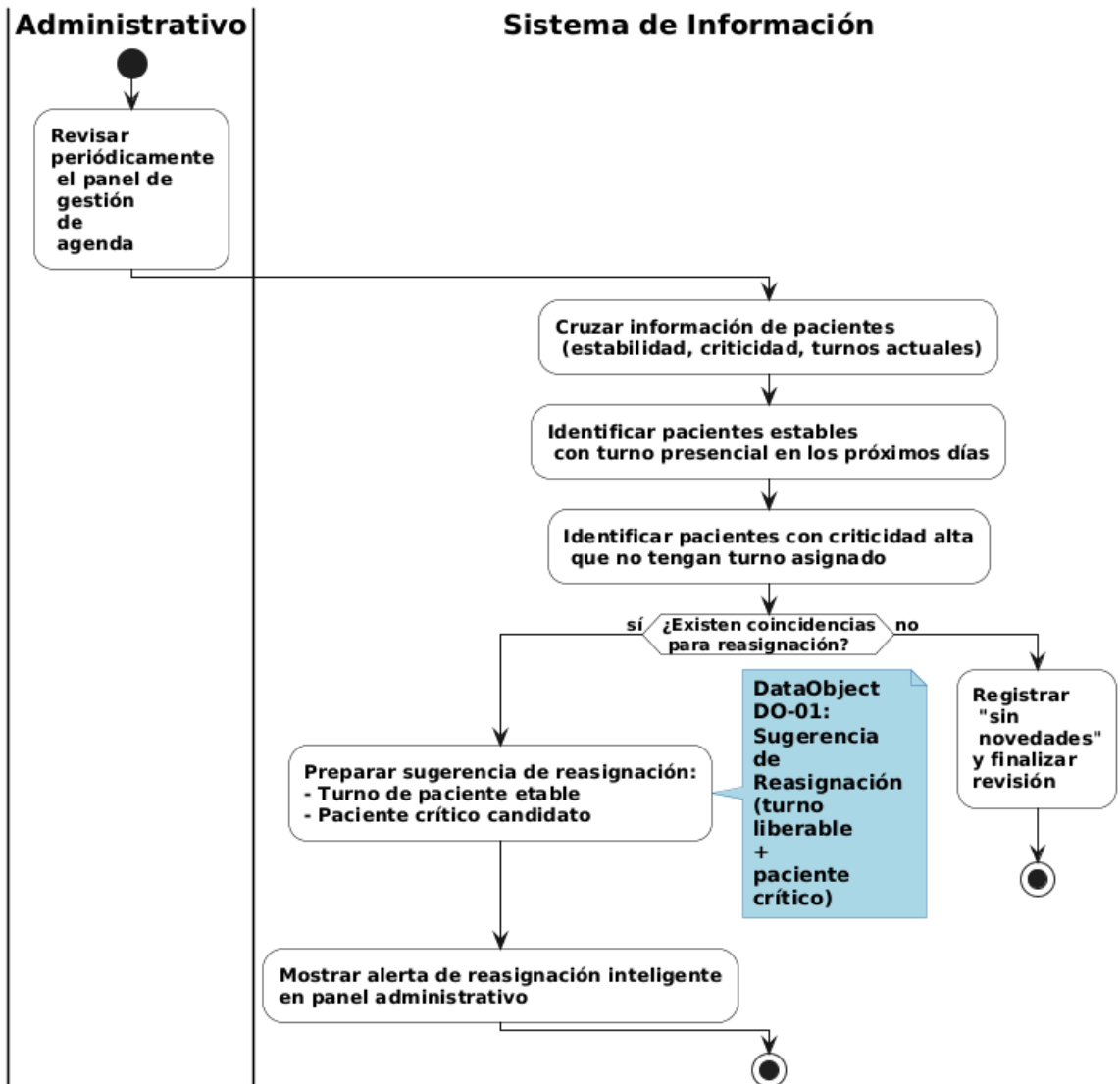
Flujos alternativos

- Datos personales inválidos: el sistema notifica el error y el proceso se interrumpe antes de que intervenga el médico, evitando la creación de pacientes duplicados o con datos incorrectos.
- Parámetros clínicos inconsistentes: el sistema devuelve los errores al médico para que los corrija, impidiendo el almacenamiento de una historia clínica con valores fuera de lo esperado.
- Ajuste posterior del médico: después de la confirmación inicial, el médico puede decidir modificar algún parámetro, generando un bucle de edición que garantiza que la historia clínica quede exactamente como él la prescribe.

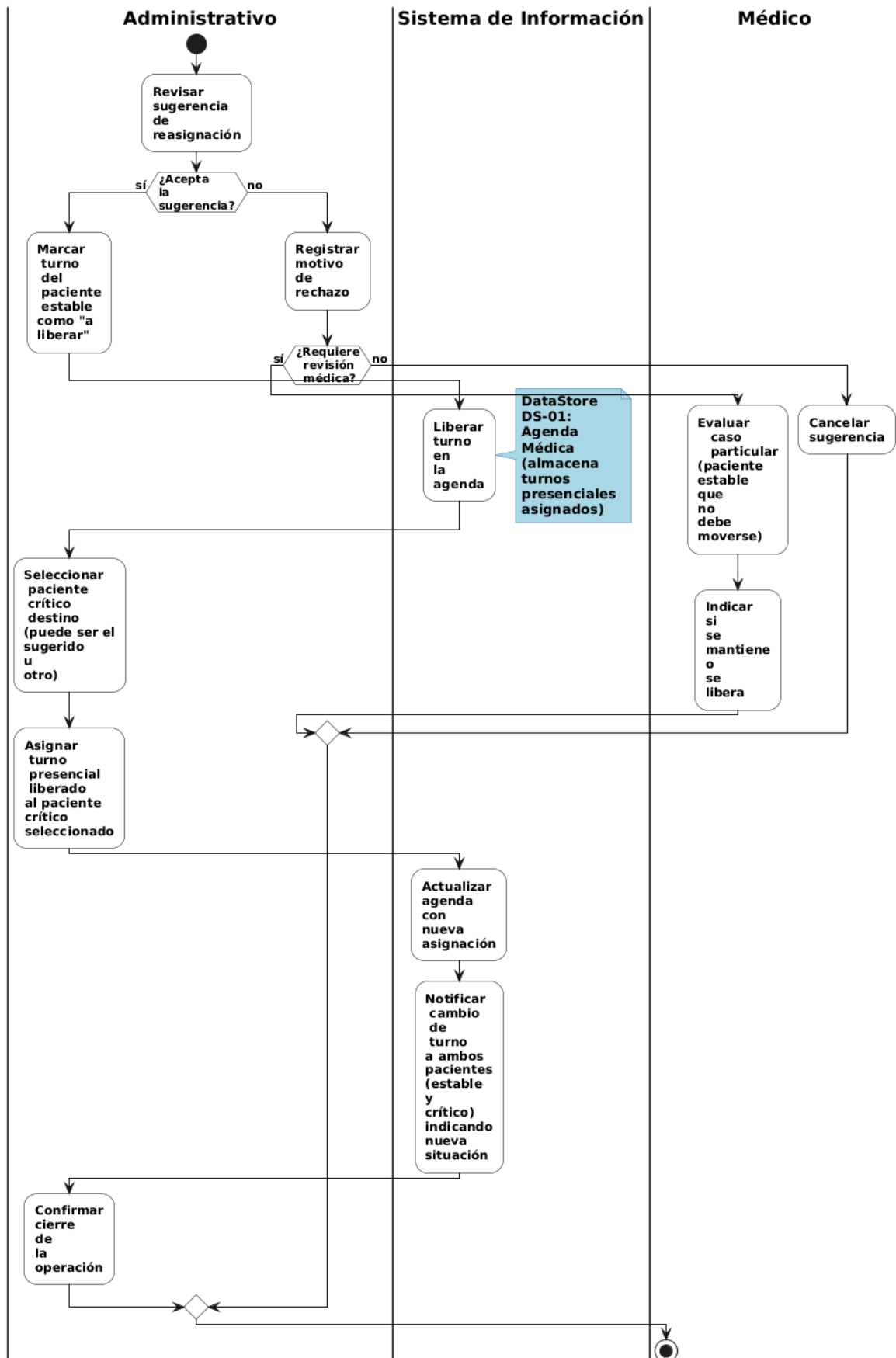
DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Datos Personales (nombre, DNI, contacto del paciente).
- DO-02 (DataObject): Parámetros Clínicos (diagnóstico, rango terapéutico, medicación, periodicidad).
- DS-01 (DataStore): Base de Datos de Pacientes (almacena pacientes activos e inactivos).
- DS-02 (DataStore): Historias Clínicas (almacena HC con rangos, medicación, periodicidad).

BPM 3 - Parte A: Identificación de Oportunidades de Reasignación



BPM 3 - Parte B: Ejecución de la Reasignación



BPM 3 - Gestión y Optimización de Agenda Médica

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio mediante el cual el centro de salud hematológico optimiza periódicamente su agenda de turnos presenciales, cruzando la información clínica de los pacientes para liberar turnos de pacientes estables y reasignarlos a pacientes con criticidad Alta que carecen de atención próxima. El foco está en maximizar la eficiencia del tiempo médico y priorizar la atención de quienes revisten mayor riesgo clínico.

Actores (swimlanes)

- Administrativo: dueño operativo de la agenda. Revisa periódicamente el panel de gestión, evalúa las sugerencias de reasignación y ejecuta o rechaza los cambios con confirmación explícita.
- Sistema de Información: cruza los datos de estabilidad, criticidad y turnos; identifica coincidencias; prepara sugerencias concretas y actualiza la agenda cuando se ejecuta una reasignación. También notifica el cambio a ambos pacientes.
- Médico: interviene únicamente cuando el administrativo rechaza una sugerencia y solicita revisión clínica (por ejemplo, porque duda de la estabilidad real del paciente). Evalúa el caso particular y determina si el turno se libera o se mantiene.

Flujo principal

1. El administrativo revisa periódicamente el panel de gestión de agenda.
2. El sistema cruza la información de todos los pacientes: condición de estabilidad, criticidad actual y turnos asignados.
3. Identifica a los pacientes estables que poseen un turno presencial en los próximos días.
4. Identifica a los pacientes con criticidad Alta que no tienen ningún turno asignado.
5. Si existen coincidencias viables (estable con turno + crítico sin turno), el sistema prepara una sugerencia de reasignación concreta y la muestra en el panel administrativo como una alerta de reasignación inteligente.
 - Si no existen coincidencias, el sistema registra "sin novedades" y finaliza la revisión.
6. El administrativo revisa la sugerencia.

- Si la acepta: marca el turno del paciente estable como "a liberar".
 - El sistema libera efectivamente el turno en la agenda.
 - El administrativo selecciona al paciente crítico destino (puede ser el sugerido u otro de la lista de críticos).
 - El administrativo asigna el turno presencial liberado al paciente crítico seleccionado.
 - El sistema actualiza la agenda con la nueva asignación y notifica el cambio de turno a ambos pacientes (al estable, indicando que su turno fue cancelado o modificado; al crítico, con los datos de su nueva cita).
 - El administrativo confirma el cierre de la operación.
- Si no la acepta: el administrativo registra el motivo del rechazo.
 - Si el motivo requiere revisión médica, se escala al médico. El médico evalúa el caso particular y decide si el turno del paciente estable debe mantenerse o puede liberarse.
 - Si no requiere revisión médica, la sugerencia se cancela definitivamente.

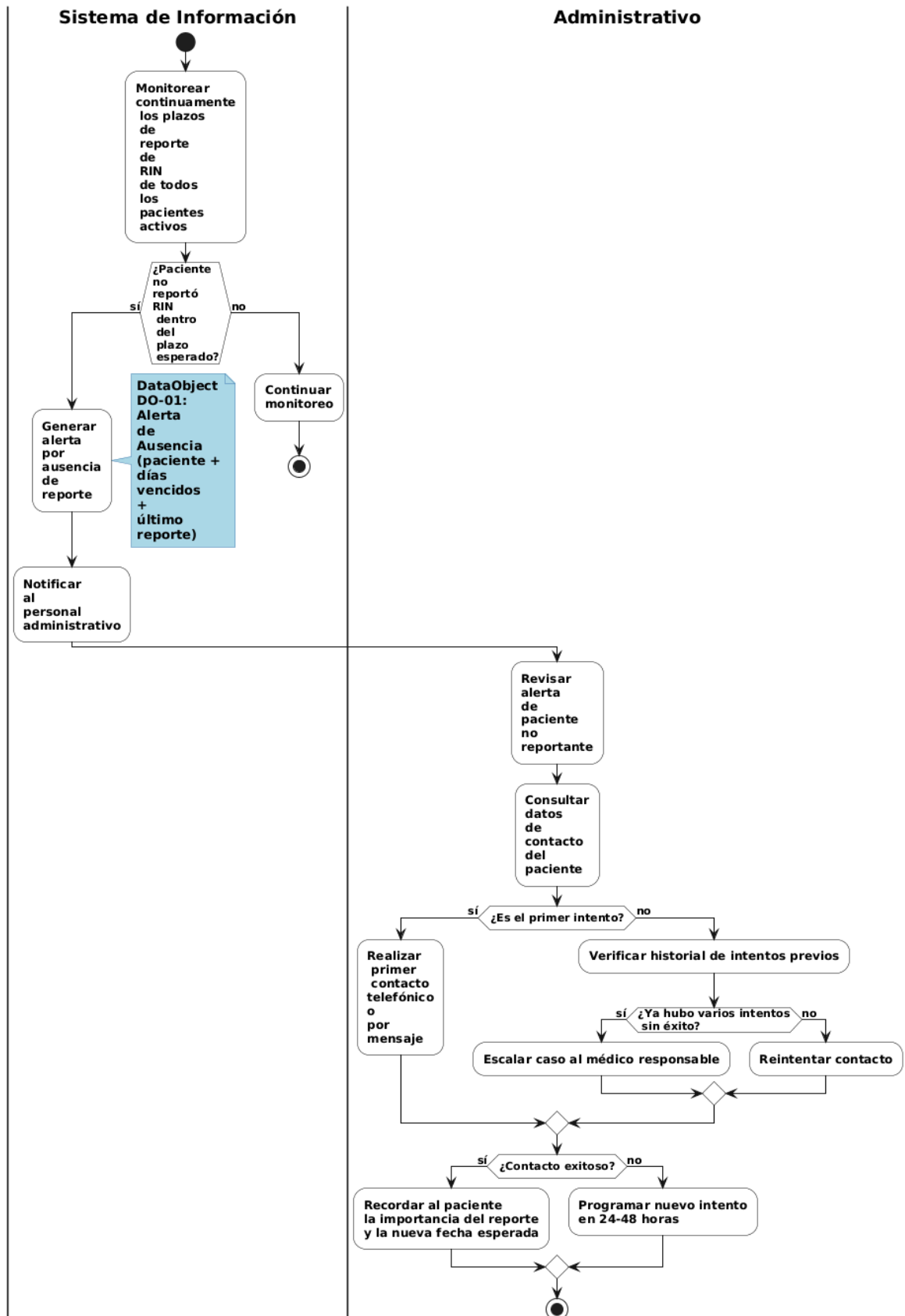
Flujos alternativos

- Sin coincidencias: cuando no hay pacientes estables con turno que puedan liberarse para un paciente crítico sin turno, el proceso termina sin acciones adicionales.
- Rechazo con revisión médica: se activa cuando el administrativo duda de la estabilidad real del paciente o de la conveniencia de mover su turno, delegando la decisión final en el médico.
- Múltiples críticos para un mismo turno: el administrativo elige manualmente cuál de los pacientes críticos recibe el turno, basándose en su criterio o en indicaciones médicas previas.

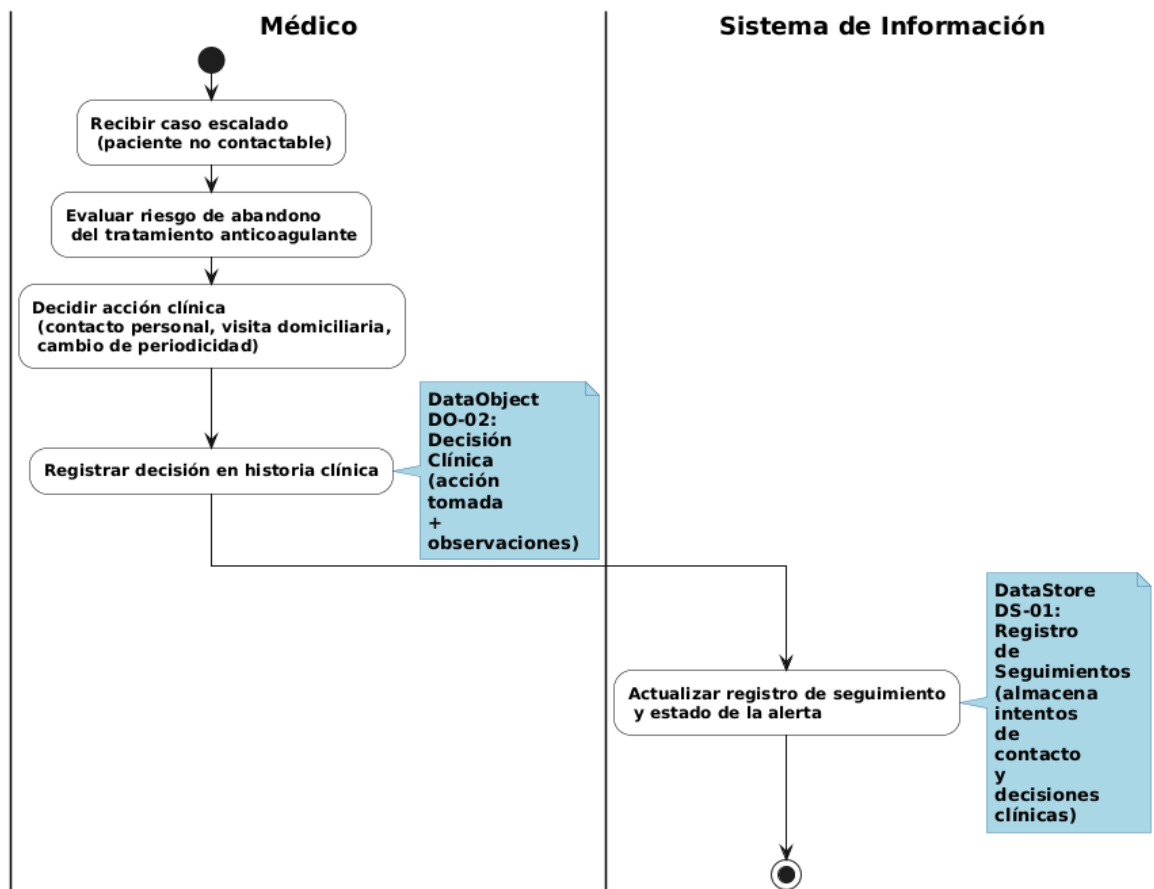
DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Sugerencia de Reasignación (turno liberable + paciente crítico candidato).
- DS-01 (DataStore): Agenda Médica (almacena turnos presenciales asignados).

BPM 4 - Parte A: Detección de Ausencias y Contacto Administrativo



BPM 4 - Parte B: Escalado Médico y Decisión Clínica



BPM 4 - Seguimiento Clínico y Atención Preventiva

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio mediante el cual el centro de salud hematológico monitorea de manera continua que todos los pacientes anticoagulados activos reporten su valor de RIN dentro del plazo esperado. Cuando un paciente no reporta a tiempo, se activa un protocolo de contacto progresivo: el administrativo intenta comunicarse, y si fracasa reiteradamente, el caso se escala al médico responsable, quien evalúa el riesgo de abandono y toma una decisión clínica.

Actores (swimlanes)

- Sistema de Información: monitorea los plazos de reporte, detecta vencimientos, genera las alertas por ausencia y actualiza el registro de seguimiento.

- Administrativo: recibe la alerta, consulta los datos del paciente y realiza los intentos de contacto. Si el contacto es exitoso, acuerda una nueva fecha de reporte; si fracasa, programa reintentos o deriva el caso al médico.
- Médico: recibe los casos escalados tras múltiples intentos fallidos, evalúa el riesgo de abandono del tratamiento y decide la acción clínica a tomar (contacto personal, visita domiciliaria, cambio de periodicidad). Registra su decisión en la historia clínica.

Flujo principal

1. El sistema monitorea continuamente los plazos de reporte de RIN de todos los pacientes activos.
2. Si detecta que un paciente no reportó dentro del plazo esperado, genera una alerta por ausencia de reporte y notifica al administrativo. Si todos están al día, el monitoreo continúa sin interrupciones.
3. El administrativo revisa la alerta y consulta los datos de contacto del paciente.
4. Determina si es el primer intento de contacto:
 - Si es el primer intento, realiza el contacto telefónico o por mensaje.
 - Si no es el primer intento, verifica el historial de intentos previos. Si ya hubo varios sin éxito, escala el caso al médico. Si aún no se alcanzó el umbral de escalado, reintenta el contacto.
5. Si el caso fue escalado, el médico evalúa el riesgo de abandono del tratamiento, decide la acción clínica (contacto personal, visita, cambio de periodicidad) y registra su decisión en la historia clínica.
6. Si el caso no fue escalado, el administrativo verifica si el contacto fue exitoso:
 - Si fue exitoso, recuerda al paciente la importancia del reporte y acuerda una nueva fecha esperada.
 - Si no fue exitoso, programa un nuevo intento en 24-48 horas.
7. Finalmente, el sistema actualiza el registro de seguimiento y el estado de la alerta.

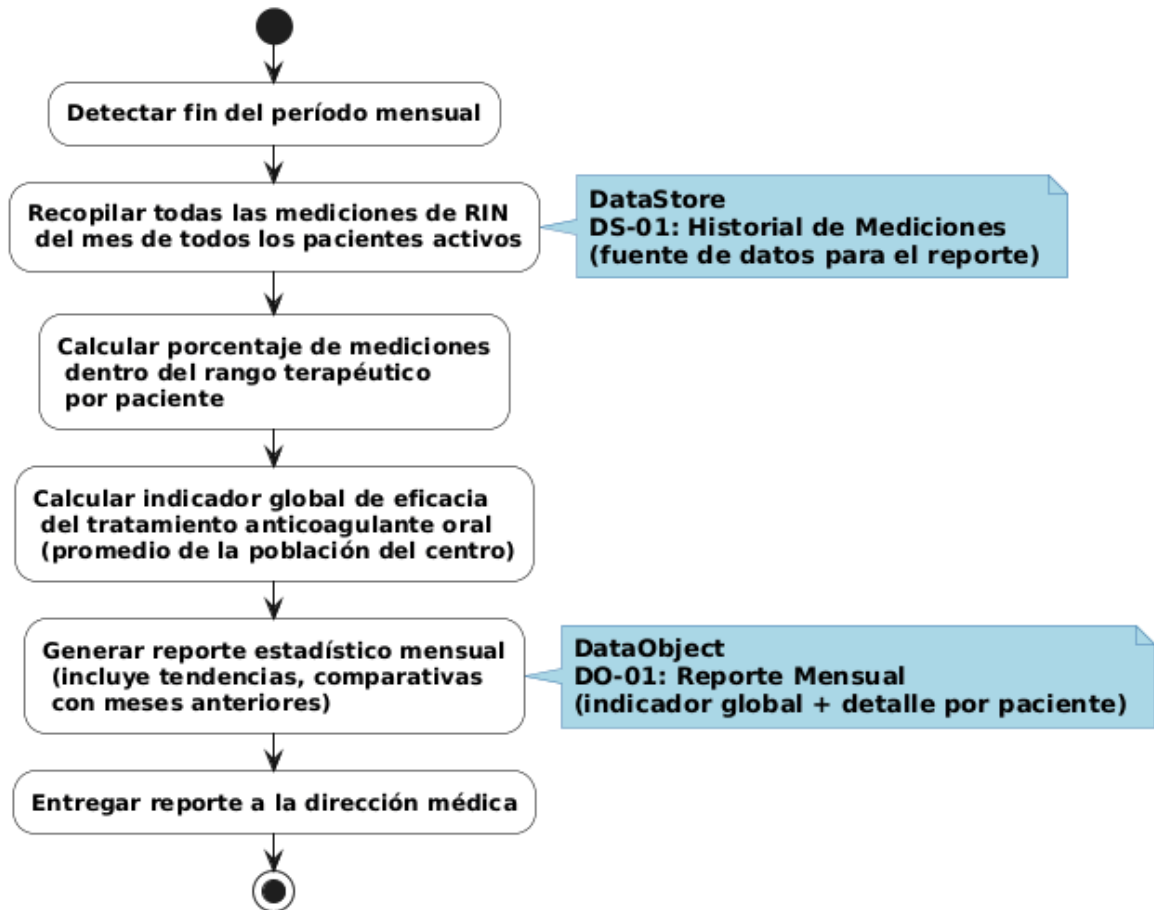
Flujos alternativos

- Paciente reporta después de generada la alerta: si el paciente reporta su RIN antes del primer contacto, la alerta se cancela automáticamente y el historial se actualiza con normalidad.
- Contacto exitoso en el primer intento: el flujo termina tras el paso 4 sin necesidad de reintentos ni escalado.
- Paciente ilocalizable: tras múltiples intentos fallidos y el escalado médico sin éxito, el médico documenta al paciente como no contactable y se inicia el protocolo institucional correspondiente.

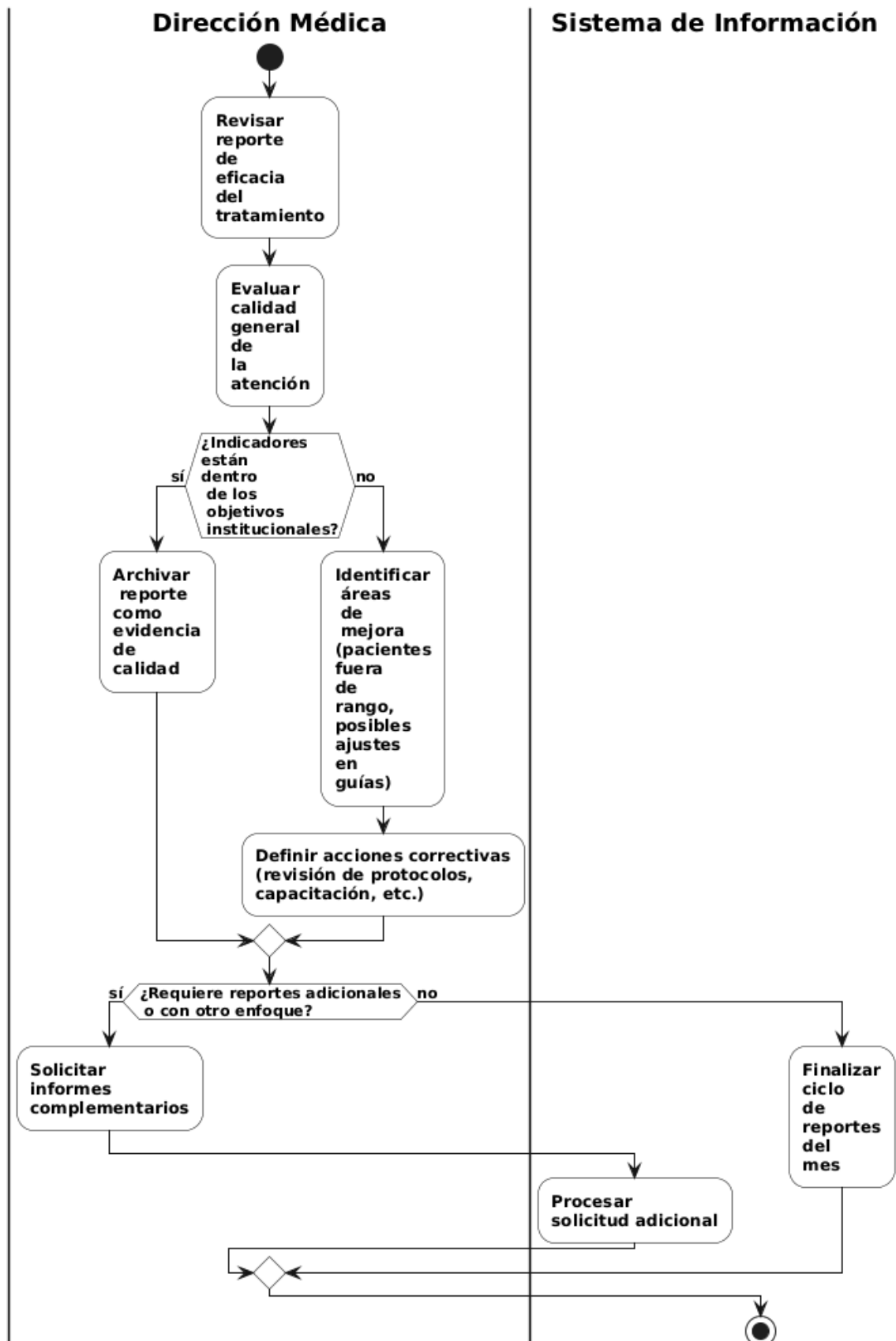
DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Alerta de Ausencia (paciente + días vencidos + último reporte).
- DO-02 (DataObject): Decisión Clínica (acción tomada + observaciones del médico).
- DS-01 (DataStore): Registro de Seguimientos (almacena intentos de contacto y decisiones clínicas).

BPM 5 - Parte A: Generación del Reporte Mensual



BPM 5 - Parte B: Revisión y Acciones Correctivas



BPM 5 - Reportes Estadísticos

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio mediante el cual el centro de salud hematológico genera, al cierre de cada mes, un reporte estadístico de eficacia del tratamiento anticoagulante oral. El reporte consolida las mediciones de todos los pacientes activos, calcula indicadores de calidad y es entregado a la dirección médica para su evaluación y toma de decisiones.

Actores (swimlanes)

- Sistema de Información: recopila los datos del mes, calcula los porcentajes individuales y el indicador global, genera el reporte y lo entrega a la dirección médica. También procesa solicitudes adicionales de informes complementarios.
- Dirección Médica: recibe y revisa el reporte, evalúa la calidad de la atención y define acciones correctivas si los indicadores están por debajo de los objetivos institucionales. Puede solicitar reportes adicionales con otros enfoques.

Flujo principal

1. El sistema detecta el fin del período mensual.
2. Recopila todas las mediciones de RIN registradas durante el mes para la totalidad de los pacientes activos.
3. Calcula, para cada paciente, el porcentaje de mediciones que estuvieron dentro de su rango terapéutico objetivo.
4. Calcula el indicador global de eficacia del tratamiento anticoagulante oral, como promedio simple de los porcentajes individuales de la población del centro.
5. Genera un reporte estadístico mensual estructurado, que incluye tendencias y comparativas con meses anteriores.
6. Entrega el reporte a la dirección médica.
7. La dirección médica revisa el reporte y evalúa la calidad general de la atención.
8. Si los indicadores están dentro de los objetivos institucionales, archiva el reporte como evidencia de calidad.
9. Si los indicadores están por debajo de lo esperado:
 - Identifica áreas de mejora (pacientes frecuentemente fuera de rango, posibles ajustes en guías de tratamiento).
 - Define acciones correctivas (revisión de protocolos, capacitación, etc.).
10. La dirección médica evalúa si requiere reportes adicionales con otro enfoque:

- Si los requiere, solicita informes complementarios y el sistema los procesa.
- Si no, se finaliza el ciclo de reportes del mes.

Flujos alternativos

- Mes con pocos datos o sin mediciones suficientes: el reporte se genera con una advertencia de muestra insuficiente, para que la dirección médica investigue las causas (posible falla en la adherencia al reporte o problemas técnicos).
- Solicitud de informe extraordinario: la dirección médica puede solicitar un reporte similar en cualquier momento fuera del ciclo mensual; el flujo es idéntico pero se activa manualmente.

DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Reporte Mensual (indicador global + detalle por paciente + tendencias).
- DS-01 (DataStore): Historial de Mediciones (fuente de datos para el cálculo del reporte).